TEMA 40 · Cuidados de enfermería a personas con problemas respiratorios. Insuficiencia respiratoria aguda, EPOC. Otros problemas broncopulmonares. Oxigenoterapia y otras técnicas. Ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Oxigenación extracorpórea

Resumen OPE Enfermería SMS · Valoración (patrones, semiología, auscultación), insuficiencia respiratoria aguda, EPOC (diagnóstico, escalas, tratamiento, tabaco, paliativos), asma, neumonía (CURB-65), bronquiectasias y fibrosis, espirometría y peak flow, oxigenoterapia y alto flujo, inhaladores, fisioterapia, drenaje pleural, VMNI, ventilación invasiva (Neumonía Zero) y ECMO

1. Valoración respiratoria

- **Patrones de Gordon**: el **4 (actividad-ejercicio)** es el más afectado; en el **1** se valoran tabaco (**paquetes-año = cigarrillos/día × años / 20**), exposiciones y la **técnica inhalatoria** (su error es la primera causa de fracaso terapéutico); el **2** porque el trabajo respiratorio aumenta el gasto calórico (caquexia); el **5** por ortopnea, tos nocturna o apneas del sueño.

Patrón	Descripción	Asociado a
Cheyne-Stokes	Respiraciones que **crecen y decrecen** seguidas de **apnea**	**Insuficiencia cardíaca**, daño cerebral
Kussmaul	**Profunda y rápida**, sin pausas	**Acidosis metabólica (cetoacidosis diabética)**
Biot	**Totalmente irregular** con apneas	**Lesión bulbar** (mal pronóstico)
Paradójica	El abdomen **se hunde al inspirar**	**Fatiga diafragmática**: soporte ventilatorio ya

- **Anatomía**: la tráquea se bifurca en la **carina (T4-T5)**; el **bronquio derecho** es más **vertical, ancho y corto** (más aspiraciones); pulmón derecho **3 lóbulos** e izquierdo **2**; la **epiglotis** cierra la vía aérea al tragar; el **diafragma** (nervio **frénico**, C3-C5) es el principal músculo inspiratorio. **Inspiración activa**, **espiración pasiva** en reposo. Intercambio por **difusión simple** en la membrana alveolocapilar; el CO_2 viaja sobre todo como **bicarbonato**. Espacio muerto anatómico ≈ 150 ml.
- **Anamnesis**: disnea (**escala mMRC 0-4**), tos y expectoración (**vómica** = expulsión brusca de pus), **hemoptisis** (roja, espumosa, **pH alcalino**) frente a hematemesis (oscura, **pH ácido**), dolor **pleurítico** (aumenta al inspirar y toser).
- **Exploración**: taquipnea (> 20), musculatura accesoria, cianosis (visible con **> 5 g/dl de hemoglobina reducida**: el anémico puede no tenerla), **tórax en tonel** (enfisema), **acropaquias** (hipoxia crónica).
- **Vibraciones vocales**: **aumentan en la condensación (neumonía)**; **disminuyen en derrame y neumotórax**.
- **Percusión**: **matidez** = líquido o sólido (neumonía, derrame, atelectasia); **timpanismo o hiperresonancia** = aire (neumotórax, enfisema).

Ruido	Características	Causas
Crepitantes	Discontinuos, al final de la inspiración («velcro»)	Neumonía, edema pulmonar, fibrosis
Sibilancias	Continuos, agudos, sobre todo **espiratorios**	**Asma, EPOC** (broncoespasmo)
Roncus	Graves; **se modifican con la tos**	Secreciones en bronquios grandes
Estridor	**Inspiratorio**, agudo, se oye sin fonendo	**Obstrucción de vía aérea superior**: urgencia
Roce pleural	Áspero, en ambas fases, **no cambia con la tos**	Pleuritis

- **Tórax silente** en un asmático = no pasa aire: **parada inminente**.

2. Insuficiencia respiratoria aguda

- **PaO_2 < 60 mmHg** (≈ $SatO_2$ 90%) respirando aire ambiente. **Tipo I (hipoxémica)**: $PaCO_2$ normal o baja (parénquima: neumonía, edema, distrés). **Tipo II (hipercápnica)**: además **$PaCO_2$ > 45-50** (fallo de la «bomba»: EPOC, sobredosis, neuromuscular).

- Mecanismos: **desequilibrio V/Q** (el más frecuente; responde bien al oxígeno), **shunt** (alvéolos colapsados o llenos: **no mejora solo con O_2**, necesita **presión/PEEP**), **hipoventilación** (gradiente alveoloarterial normal). **pH < 7,35** = agudo; pH normal = crónico compensado (el riñón retiene bicarbonato). **Asterixis** = narcosis por CO_2.
- **NANDA**: **Patrón respiratorio ineficaz (00032)** (cómo mueve el aire: taquipnea, musculatura accesoria) y **Deterioro del intercambio de gases (00030)** (la sangre arterial: se confirma con **gasometría**). **NIC**: **manejo de la vía aérea (3140)** (Fowler o semi-Fowler, respiración lenta y profunda, aspirar si tos ineficaz) y **oxigenoterapia (3320)**. **NOC**: estado respiratorio: ventilación (0403).
- **EPOC**: objetivo **$SatO_2$ 88-92%** (no suprimir el estímulo respiratorio). **Neumonía unilateral**: tumbar sobre el **lado sano** (pulmón sano abajo).

3. EPOC

- Limitación **persistente y poco reversible** del flujo aéreo por inflamación crónica (**tabaco**, humo de biomasa). **Bronquitis crónica**: tos y expectoración **≥ 3 meses al año, 2 años seguidos**. **Enfisema**: **destrucción alveolar** distal al bronquiolo terminal (atrapamiento aéreo). Fenotipos clásicos: bronquitis = «**abotargado azul**» (obeso, cianótico, mucha expectoración, edemas); enfisema = «**soplador rosado**» (delgado, disnea intensa, poca tos, murmullo disminuido). **Cor pulmonale**: insuficiencia cardiaca derecha por hipertensión pulmonar (**ingurgitación yugular, hepatomegalia, edemas**).
- **Diagnóstico**: **espirometría** con **FEV1/FVC posbroncodilatador < 0,70**.
- Escalas: **mMRC** (disnea; ≥ 2 = limitación importante) y **CAT** (impacto; **≥ 10** muy sintomático). No confundir con el **ACT** del asma.
- **GesEPOC**: fenotipos; el agudizador **eosinofílico (≥ 300 eosinófilos/µl)** responde a corticoides inhalados.
- **Tratamiento**: broncodilatadores de larga duración inhalados: **LAMA** (tiotropio; efecto adverso: **sequedad de boca**) y **LABA** (formoterol, salmeterol, indacaterol), solos o juntos. **Corticoides inhalados** solo si hay **eosinofilia** o **asma asociada** (riesgo de **neumonía**).
- **Lo que más cambia la evolución: dejar de fumar**. Valorar fase de cambio (Prochaska), **motivación (Richmond)** y **dependencia (Fagerström: ≥ 7 alta)**. Fármaco financiado: **citisina** (ciclo de **25 días**, se deja de fumar el **día 5**).
- **Exacerbación** (criterios de **Anthonisen**): más **disnea**, más **volumen de esputo** y **esputo purulento** (la purulencia orienta a antibiótico). **Plan de acción** escrito con el rescate y los signos de alarma.
- **Oxigenoterapia crónica domiciliaria**: al menos **15-16 horas al día** (incluida la noche); indicada con **PaO_2 ≤ 55 mmHg**, o **55-60** si hay hipertensión pulmonar, cor pulmonale, insuficiencia cardiaca, arritmias o **hematocrito > 55%**.
- **Respiración con labios fruncidos**: crea PEEP y evita el colapso bronquial en la espiración.
- **Fases avanzadas**: **disnea refractaria** → **morfina a dosis bajas** (principio del **doble efecto**), aire en la cara, relajación; **planificación anticipada** (ventilación, reanimación).

4. Otros procesos

	Asma	**EPOC**
Inicio	Infancia o juventud	> 40 años
Tabaco	No es la causa (es un irritante)	**Factor principal**
Obstrucción	**Variable y reversible**	Persistente y progresiva
Corticoide inhalado	**Base del tratamiento**	Solo en fenotipos concretos

- **Asma**: hiperrespuesta bronquial; diagnóstico por **prueba broncodilatadora positiva** (FEV1 **+12% y +200 ml**). Ya no se usa el broncodilatador corto solo: **corticoide inhalado + formoterol** a demanda o como mantenimiento y rescate (**estrategia SMART**). Control con el **ACT** (**< 20 = no controlada**): revisar técnica y adherencia, evitar desencadenantes.
- **Neumonía adquirida en la comunidad**: ***Streptococcus pneumoniae*** en adultos (virus en niños); fiebre, escalofríos, **dolor pleurítico**, **esputo herrumbroso**, crepitantes y soplo tubárico. **CURB-65** (1 punto cada uno): **C**onfusión, **U**rea > 40 mg/dl, **R**espiración ≥ 30, **B**lood pressure (sistólica < 90 o diastólica ≤ 60), **≥ 65** años. **0-1 domicilio**, **2 ingreso**, **≥ 3 valorar UCI**. Cultivos y **antibiótico precoz**, hidratación, **movilización precoz** y ejercicios respiratorios.

- **Bronquiectasias**: dilataciones **irreversibles** con círculo de moco-inflamación-infección (***Pseudomonas*** = peor pronóstico); diagnóstico por **TC de alta resolución** («anillo de sello»); antibióticos inhalados y **fisioterapia diaria** (drenaje, PEP, *huffing*).
- **Fibrosis pulmonar**: patrón **restrictivo** (cae la **FVC**; FEV1/FVC normal o alto), crepitantes «**en velcro**»; oxigenoterapia, rehabilitación y apoyo.
- **Espirometría**: no fumar antes, retirar broncodilatadores (corta acción 4-6 h, LABA 12 h, ultra-LABA 24 h), sin comida copiosa ni ejercicio; **calibrar con jeringa de 3 l**; sentado, **pinza nasal**, inspiración máxima y **espiración explosiva de al menos 6 s**; **3 maniobras aceptables**, diferencia **< 150 ml** entre las dos mejores, **máximo 8**. Prueba broncodilatadora: **400 µg de salbutamol** con cámara y repetir a los **15-20 min**. Contraindicada en neumotórax o infarto recientes, hemoptisis activa o cirugía reciente.
- **Peak flow** (autocontrol del asma): **3 soplidos y se anota el mejor**; **verde > 80%**, **amarillo 50-80%** (iniciar rescate), **rojo < 50%** (urgencia).
- **Espirometría y peak flow = espiración rápida y explosiva**; **incentivador = inspiración lenta y sostenida**.

5. Oxigenoterapia e inhaladores

Sistema	FiO_2	Claves
Gafas nasales (bajo flujo)	Variable	Cómodas; **humidificar a partir de 4 l/min** (sequedad, epistaxis)
Mascarilla simple (bajo flujo)	Variable	—
Mascarilla con reservorio	Alta	Emergencias; **10-15 l/min** para que la bolsa no se vacíe
Venturi (alto flujo)	**Fija y exacta**	**De elección en la EPOC** (retenedor de CO_2)
Cánula nasal de alto flujo	Alta y precisa	Hasta **60 l/min**, gas a **34-37 °C** y **100% de humedad**; **efecto PEEP** y **lavado del espacio muerto** (menos CO_2); éxito según el **índice ROX** (SpO_2/FiO_2 entre FR); vigilar piel y **condensación** en las tubuladuras

- El oxígeno es un **fármaco** (prescripción, dosis, pulsioximetría). En la EPOC **nunca reservorio ni flujos altos sin control**.
- **Cartucho presurizado (MDI)**: espirar, pulsar al empezar una **inspiración lenta y profunda** y **apnea de 10 s**; mejor con **cámara**. **Polvo seco (DPI)**: **inspiración rápida y enérgica** (no sirve si el paciente no genera flujo). Con **corticoides**: **enjuagar la boca** (candidiasis, disfonía).

6. Fisioterapia y drenaje pleural

- **Drenaje postural** (gravedad), **clapping** (mano ahuecada; **contraindicado en hemoptisis, fracturas costales y coagulopatía**), **vibraciones** (en la **espiración**), **incentivador** (inspiración **lenta y profunda** mantenida; evita **atelectasias** tras cirugía), **PEP** (resistencia espiratoria que mantiene abiertas las vías) y **asistente de tos (in-exsuflador)** en enfermedades **neuromusculares** (ELA, distrofias).
- **Drenaje pleural**: **oscilación** en el sello de agua = sistema **permeable**; **burbujeo** = **fuga aérea**; sin oscilación ni burbujeo: pulmón reexpandido o **tubo obstruido o acodado**. Colector **vertical y siempre por debajo del tórax**. **No pinzar en los traslados** (riesgo de **neumotórax a tensión**); solo para buscar fugas, cambiar el colector o probar la retirada por orden médica. «Ordeñar» suavemente solo si hay coágulos.

7. Ventilación mecánica

- **VMNI** (CPAP, BiPAP): evita intubaciones, infecciones y días de ingreso. **Requiere paciente consciente y colaborador** (en coma o sin reflejo de deglución: **intubar**). Interfases nasales, oronasales, faciales o casco. Enfermería: acompañar la **adaptación** y la sincronía; **apósito hidrocoloide en el puente nasal antes de colocar la mascarilla**; arneses sin apretar de más (mejor tolerar pequeñas fugas que isquemiar la piel).

- **Ventilación invasiva**: **volumen corriente 6-8 ml/kg de peso ideal** (no del real: volutrauma). **Destete** cuando revierte la causa, hay estabilidad sin vasoactivos y se han retirado los sedantes.
- **Proyecto Neumonía Zero** (prevenir la neumonía asociada a ventilación):
- **Cabecera a 30-45°**.
- **Higiene bucal con clorhexidina 0,12-0,2%** cada 6-8 h (comprobando antes el neumotaponamiento).
- **Presión del neumotaponamiento 20-30 cmH_2O** (< 20: aspiración; > 30: isquemia traqueal).
- **Aspiración de secreciones subglóticas**.
- **No cambiar las tubuladuras de forma rutinaria** (solo si están sucias o fallan).
- **Aspiración traqueal a demanda** (no por horario), estéril, preferiblemente con sistema cerrado.
- **ECMO** (último soporte): bomba centrífuga, **oxigenador de membrana** con **gas de barrido (*sweep*)** e intercambiador de calor.
- **Veno-venosa**: solo **pulmón** (el corazón del paciente debe funcionar).
- **Veno-arterial**: **corazón y pulmón** (shock cardiogénico, parada refractaria); vigilar la **isquemia de la pierna canulada**.
- Cuidados: **heparina** con controles (**sangrado**), integridad del circuito (aire, acodamientos), **CO_2 alto → aumentar el gas de barrido**; líneas que vibran (*chatter*) = **hipovolemia**; temperatura; ventilador en **reposo pulmonar** (presiones mínimas); vigilancia neurológica y renal.

TRAMPAS DE EXAMEN

! **Kussmaul = cetoacidosis; Cheyne-Stokes = insuficiencia cardíaca; Biot = lesión bulbar; paradójica = fatiga diafragmática.**

! Vibraciones vocales: **aumentan** en la **condensación**, disminuyen en derrame y neumotórax.

! **Roncus cambian con la tos**; **estridor** = obstrucción alta.

! IRA: **PaO_2 < 60**; tipo II con **$PaCO_2$ > 45-50**; el **shunt** no mejora solo con O_2.

! **EPOC: FEV1/FVC < 0,70 posbroncodilatador; $SatO_2$ 88-92%; Venturi.**

! **CAT** (EPOC, ≥ 10) ≠ **ACT** (asma, < 20 = mal control).

! Prueba broncodilatadora positiva: **+12% y +200 ml**.

! CURB-65 **≥ 2** → ingreso.

! Dejar de fumar es lo más eficaz; **Fagerström** = dependencia; **Richmond** = motivación.

! MDI: inspiración **lenta** + apnea 10 s; DPI: **rápida y fuerte**; corticoides → **enjuagar**.

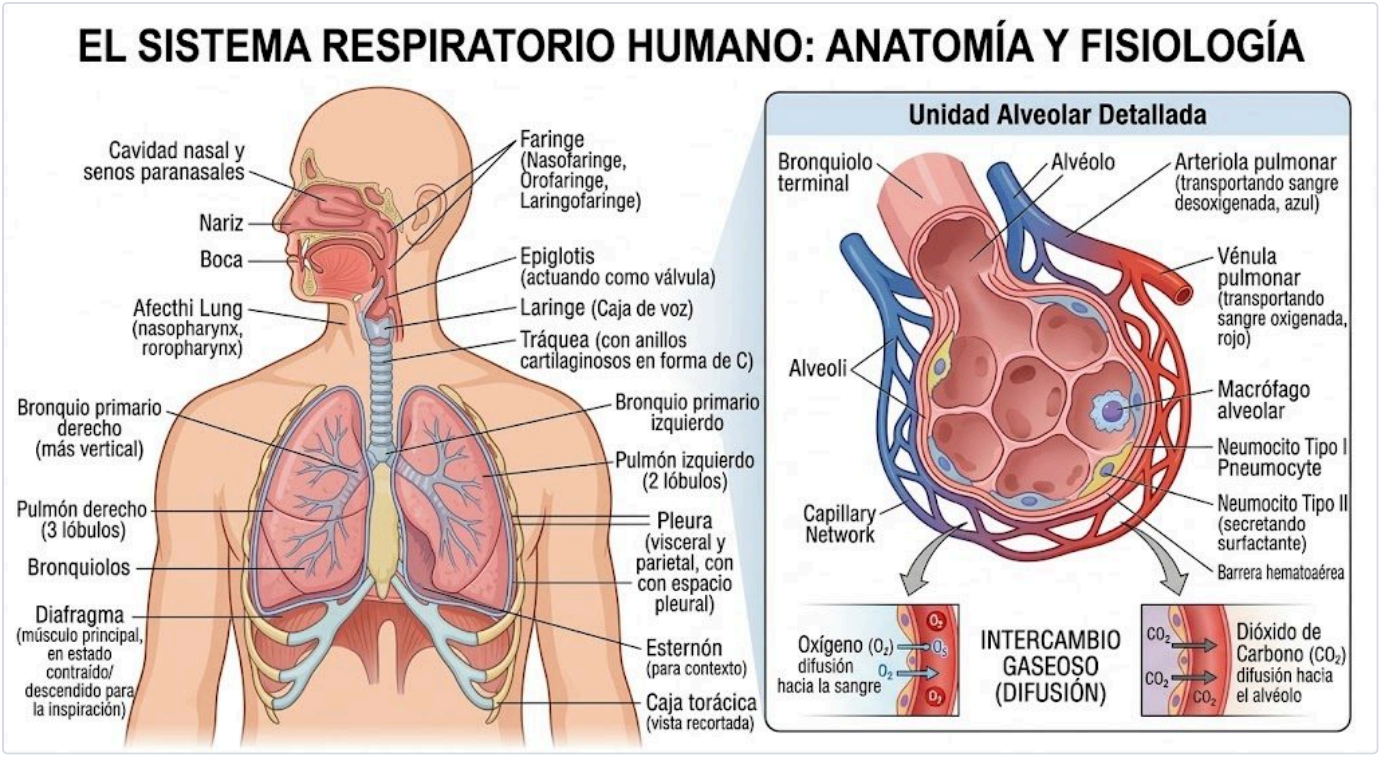
! **Drenaje pleural: por debajo del tórax y no pinzar en traslados; burbujeo = fuga aérea.**

! VMNI solo con paciente **consciente**; hidrocoloide en la nariz **antes**.

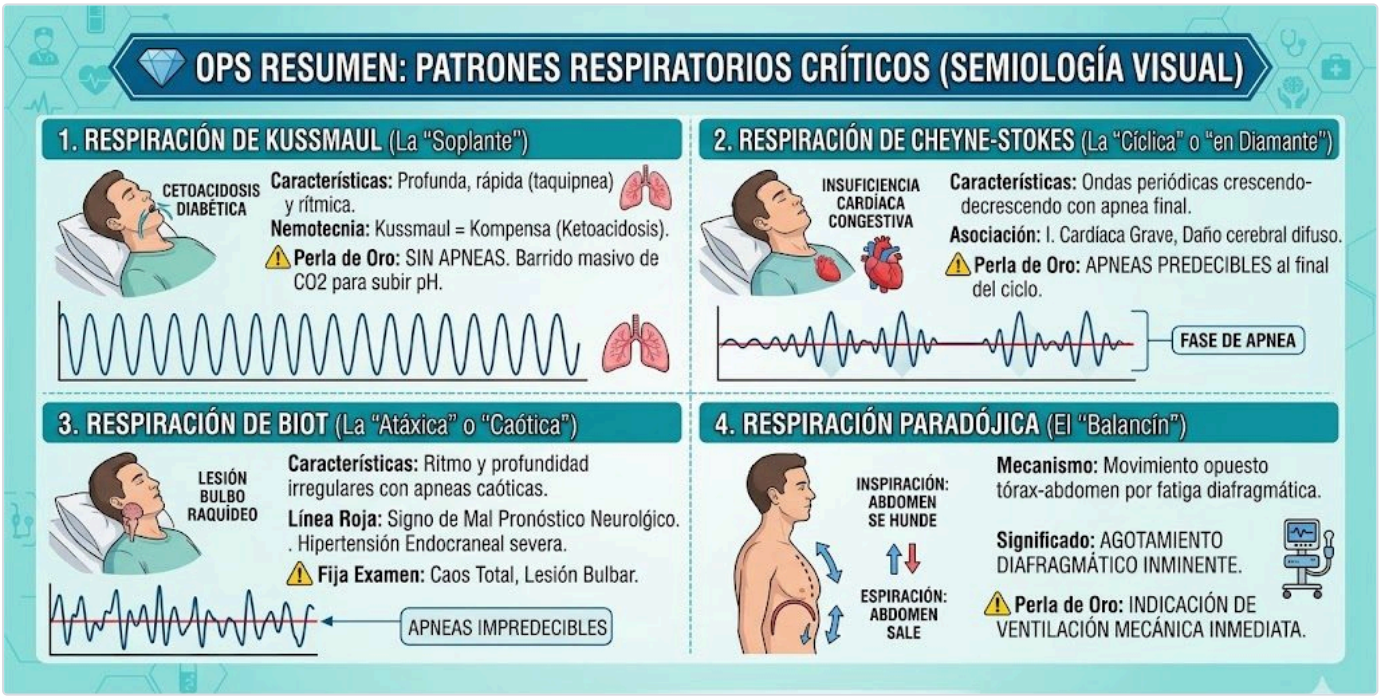
! VT **6-8 ml/kg de peso ideal**; neumotaponamiento **20-30 cmH_2O**; cabecera **30-45°**.

! ECMO **VV = pulmón**; **VA = corazón + pulmón**.

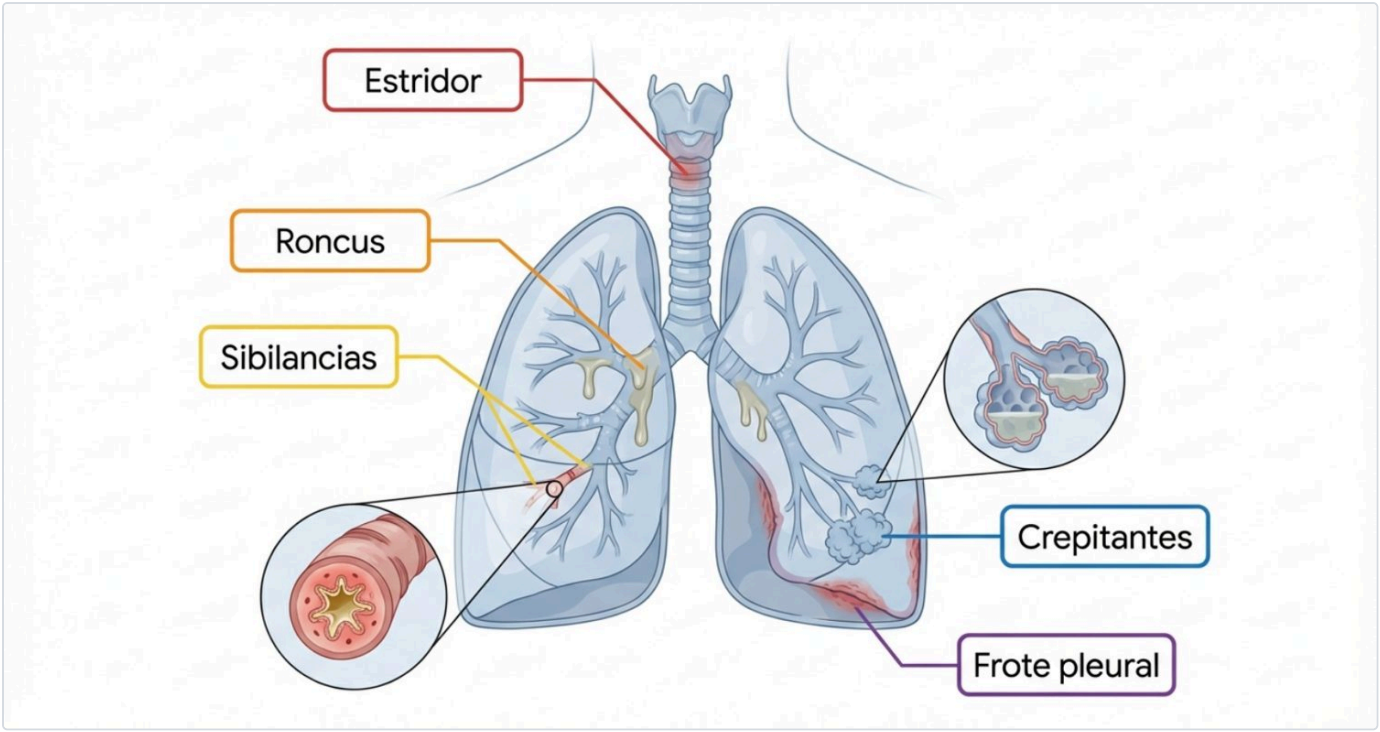
Imágenes clave del tema



Anatomía del aparato respiratorio y unidad alveolar



Patrones respiratorios patológicos (Kussmaul, Cheyne-Stokes, Biot, paradójica)



Ruidos respiratorios: estridor, roncus, sibilancias, crepitantes y roce pleural